智能信号处理与机器学习基础

导论：傅里叶变换与图像去模糊

Introduction: Fourier Transform & Image Deblurring

主讲：石栋元
西北工业大学航海学院

校训：公诚勇毅

本讲内容脉络

01 课程定位与学习指引
02 傅里叶变换与坐标分解
03 图像模糊与物理卷积建模
04 线性系统化表示与反问题求解

本讲主线：从生活中的敲瓜声与手抖废片出发 $\Longrightarrow$ 傅里叶变换与正交坐标分解 $\Longrightarrow$ 成像系统的点扩散函数 (PSF) 与空间二维卷积 $\Longrightarrow$ 线性方程组 $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$ 的矩阵化建模与求解困境。

PART 01

课程定位与学习指引

Course Logistics & Overview



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

课程定位：从实际物理问题出发走向数学方法

课程基本信息与修读要求

- **学时规模**：共 32 课时，面向本科生及低年级研究生的专业基础课。
- **先修基础**：仅需微积分、线性代数、概率论；《信号与系统》为可选推荐。
- **教材形式**：无固定死板教材，以讲义课件与前沿案例随堂拓展。

教学哲学：问题驱动（Problem-Driven）

- 传统数学课：先教“锤子是什么、钉子是什么”（定义—定理—证明—习题）。
- 本课程逻辑：**先见椅子松动（物理信号退化痛点），再造合手之锤（数学优化工具）**。

核心主线：将一个真实的物理信号处理问题，与内在严谨的数学模型与算法无缝关联。

全学年知识旅行地图：三大旅程与能力阶梯

第一阶段·数学地基

核心课题：

- 凸集与凸函数几何特性
- 无约束优化与梯度下降
- 矩阵代数与内积空间

认知目标：

建立“目标函数—碗底极值”优化求解的数学思维范式。

进阶

第二阶段·信号看家本领

核心课题：

- 短时傅里叶变换（STFT）
- 经典频域语音增强（维纳滤波）
- PCA / SVD 特征正交分解
- 非负矩阵分解（NMF）源分离

认知目标：

掌握时频分析、正交变换、噪声滤除与源信号提取能力。

赋能

第三阶段·机器学习登场

核心课题：

- 回归、分类与聚类模型
- 正则化技术（L1/L2 岭回归）
- 支持向量机（SVM / SVDD）
- 深度神经网络与反向传播

认知目标：

从物理先验建模走向数据驱动的自适应智能规律学习。

课程设计哲学：每一个抽象数学工具后面，都紧跟一个真实的物理应用场景（图像去模糊、语音增强、声呐阵列与源分离），建立环环相扣的闭环。

考核评价机制与“专属 A4 战友纸”

半开卷考核模式

- 期末考核允许携带**一张 A4 纸**（单面手写/打印）。
- 纸上可记录任何公式、体系框图与算法伪代码。
- 考察侧重：概念深刻理解、数学建模逻辑与求解分析能力，绝不考核机械死背公式。

建议：平时积累，化为战友

- 莫待考前突击压缩（纸会哭，人也会）。
- 建议从第一周开始，每周花 10 分钟提炼本周的“核心思维骨架”。
- **整理提炼这张纸的过程，本身就是最高效的知识内化复习。**

核心概念溯源：什么是信号与信号处理?

信号（Signal）的本质

承载了物理信息、随时间/空间/状态发生变化的物理量。声波气压、图像像素阵列、心电图、股票时序、雷达反射回波皆是信号。

IEEE 信号处理协会（SPS）核心阐述：信号处理的内涵

- **信息提取（Extraction）**：从噪声混叠与退化观测中剥离有用特征。
- **数学变换（Transformation）**：投影到对偶域（频域、正交子空间）化繁为简。
- **智能学习（Learning）**：从物理先验建模走向数据驱动的自适应理解与推断。

教师箴言：数学是信号世界的“母语”与“精密扳手”；没有数学，我们面对信号只能干瞪眼。

PART 02

傅里叶变换与坐标分解

Fourier Transform & Coordinate Decomposition





西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

生活引子：听声辨瓜与内部特征感知



拍击西瓜振动发声：生活经验背后的声学本质

思考：买瓜大爷敲一敲，耳朵在听什么？

西瓜不会说话，大爷为何一拍一个准？

- **力学机理**：敲击激励西瓜产生声弹性振动。
- **结构决定声学**：生瓜、熟瓜、过熟瓜的果肉疏密度与水分含量不同，固有共振频率与衰减率截然不同！

工程挑战：时域波形一闪而过且严重重叠；我们需要一件工具将声音“拆开”看成分——这就是**傅里叶变换**。

科学史话（一）：传奇学者约瑟夫·傅里叶与多维科学丰碑



约瑟夫·傅里叶男爵 (1768–1830)

Jean-Baptiste Joseph Fourier

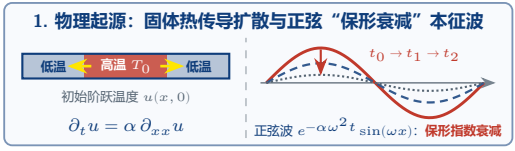
名刻埃菲尔铁塔 72 先贤·小行星 10101 命名

跌宕传奇的跨界人生与三大科学丰碑

- **寒门孤儿到名师高徒（1768–1797）**：生于法国欧塞尔平民家庭，幼年双亲亡故；考入巴黎高师，师从**拉格朗日、拉普拉斯与蒙日**，后任巴黎综合理工学院教授。
- **埃及总督与省长学者（1798–1830）**：随拿破仑远征任**下埃及总督**、开罗埃及学院秘书；归国任伊泽尔省长官（封男爵），政余完成热传导研究，晚年任法国科学院终身秘书。
- **超越时代的三大贡献**：(1) 创立**傅里叶级数与傅里叶变换**，奠定现代信号分析基石；(2) 提出**傅里叶导热定律**、热传导方程，首创方程两端**量纲分析**原则；(3) 1824 年首次阐明大气层隔热保温机制，被公认为**“温室效应”的发现者**。

科学史启示：傅里叶变换并非凭空杜撰的纯数学游戏，而是傅里叶在政余研究**“固体热传导扩散”**这一真实物理问题时锻造出的神兵利器。

科学史话（二）：从“热传导之谜”到傅里叶变换的诞生



《热的解析理论》(1822)：思想破局之路

- **物理本征态发现**：由**牛顿冷却定律**导出热传导方程 $\partial_t u = \alpha\partial_{xx} u$；发现唯有**正弦温度波** $\sin(\omega x)$ 在热扩散中仅振幅按 $e^{-\alpha\omega^2 t}$ 衰减而**波形不变**。
- **打破百年数学教条（1807 → 1822）**：大胆断言**“任意函数（哪怕不连续、带尖角）皆可展开为正弦波无穷级数”**。虽遭拉格朗日等权威质疑 15 年，终由 1822 年巨著与**狄利克雷定理**正名。
- **从级数到变换**：令周期 $T \to \infty$，离散谐波谱化为连续谱——**傅里叶变换**正式诞生！

跨界永恒魅力：源于固体热流，却成为声学振动、光学成像与现代智能信号处理的**通用正交分解语言**。

傅里叶变换公式“相面”：正变换与逆变换的镜像对称

连续时间傅里叶正反变换对（Fourier Transform Pair）

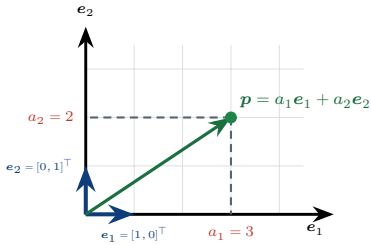
频域分析（正变换）：$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j2\pi ft}\, \mathrm{d}t$$

时域合成（逆变换）：$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\, e^{j2\pi ft}\, \mathrm{d}f$$

每一项物理意义相面

- $x(t)$：时域波形（好比一盘做好的**菜肴**，反映随时间波动的瞬时振幅）。
- $X(f)$：频域频谱（好比这盘菜的**营养成分表**，清晰罗列各频率成分的能量权重与相位）。
- $e^{\pm j2\pi ft}$：旋转复指数函数，充当时频双向变换的**核心基底标尺**。

坐标分解梯子（一）：平面直角坐标系中的几何投影



几何空间中的双向翻译体系

- **合成（Synthesis）**：已知基底与坐标，拼出目标点：

$$\boldsymbol{p} = a_1\boldsymbol{e}_1 + a_2\boldsymbol{e}_2 = 3\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$$

- **分析（Analysis）**：给定点 $\boldsymbol{p}$，向正交基底投影提取坐标：

$$a_1 = \boldsymbol{p}^\top\boldsymbol{e}_1 = 3, \qquad a_2 = \boldsymbol{p}^\top\boldsymbol{e}_2 = 2$$

同一个对象，既能用“空间几何位置”表达，也能用“基底坐标系数”表达；内积投影提供了双向互译机制。

坐标分解梯子（二）：函数空间中的泰勒多项式展开

目标函数空间

单项式基底族 $\{x^n\}$

$$e^x = 1 + 1 \cdot x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots$$

$$\sin(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots \quad \xrightarrow{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \cdots$$

函数即向量，单项式即基底

- 幂函数族 $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ 构成函数空间的无穷维单项式基底。
- 展开系数 $\{1, 1, \frac{1}{2!}, \frac{1}{3!}, \dots\}$ 即函数在此基底下的“广义坐标”。

换个坐标系，化难为易

对 $\sin x$ 求导需记忆三角导数公式；换到多项式系数空间，求导退化为简单的降次代数运算（$x^n \to nx^{n-1}$）。

核心跨越：从欧氏几何向量到傅里叶信号空间

1. 合成（Synthesis）：基底加权叠加重构

展开系数（广义坐标）a_n $\longleftrightarrow$ 频域频谱 $X(f)$

$$\boldsymbol{p} = \sum_n a_n \boldsymbol{e}_n$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\, e^{j2\pi ft}\, \mathrm{d}f$$

目标对象：几何向量 $\boldsymbol{p}$ $\longleftrightarrow$ 时域连续波形 $x(t)$

2. 分析（Analysis）：通过内积投影将目标对象分解到各个基底

$$a_n = \langle \boldsymbol{p}, \boldsymbol{e}_n \rangle = \boldsymbol{p}^{\top} \boldsymbol{e}_n$$

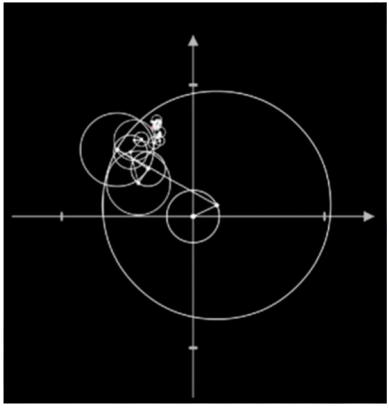
内积空间投影

$\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$X(f) = \langle x(t), e^{j2\pi ft} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j2\pi ft}\, \mathrm{d}t$$

傅里叶变换的深刻本质 $\Longleftrightarrow$ **无穷维 Hilbert 信号空间中的正交坐标分解。**
正变换是内积投影“读出成分”（分析）；逆变换是按权重加权叠加“重构信号”（合成）。

傅里叶逆变换几何可视化：旋转圆规（Epicycles）合成



复平面连环旋转圆盘（Epicycles）：圆心嵌套合成连续轨迹

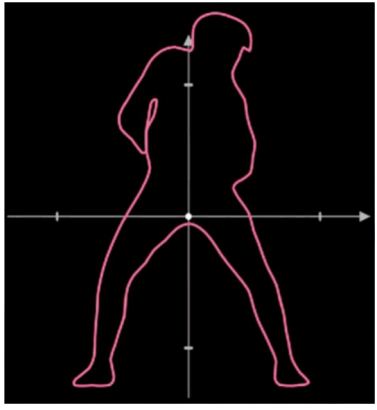
逆变换的物理画面：一串旋转的圆规

每个复指数分量 $X(f)e^{j2\pi ft}$ 对应一个匀速旋转的圆盘：

- **圆盘半径**：该频率成分的幅值 $|X(f)|$。
- **旋转角速度**：频率 f（转得越快，对应音调越高）。
- **起始朝向**：初始相位 $\angle X(f)$。

所有旋转圆盘首尾相接，最末端尖端画出的轨迹，就是被还原出来的时域波形 $x(t)$！

傅里叶正变换威力：任意复曲线与人形轮廓的分解



旋转小圆链末端精准绘制出完整的人形闭合轮廓

正变换的能力：破解任意形状的纯音配方

- 极其不规则、高度复杂的几何轮廓，均可由若干个朴素的匀速圆周运动精确合成。
- **正变换的任务**：给我任意一段信号，反算出到底需要哪组圆盘、转速多快、半径多大。
- 这套“圆盘使用说明书”，就是频谱 $X(f)$。

傅里叶正逆变换是完全闭合且信息无损的镜像转换对。

实测数据检验：西瓜敲击声的时域困境与频域破局



- **上排时域波形（绿色）**：三段敲击声均呈现短暂瞬态冲击与指数衰减，波形重叠杂乱，无法肉眼分辨。
- **下排频域频谱（紫色）**：经傅里叶变换后，共振峰中心频率、谱线能量分布与衰减特性一目了然！

模式识别雏形：生瓜、熟瓜与过熟瓜的频谱分类判决



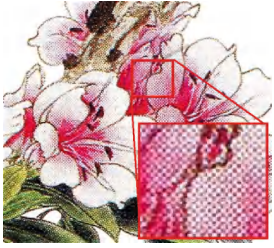
内部状态与声学共振峰对应

- **生瓜**：果肉紧绷硬实，共振峰频率高，高频分量丰富。
- **熟瓜**：松紧多汁适度，主峰稳健集中在 100 160 Hz。
- **过熟瓜**：内部组织空洞，弹性模量骤降，衰减极快。

现代智能分类器的完整技术闭环

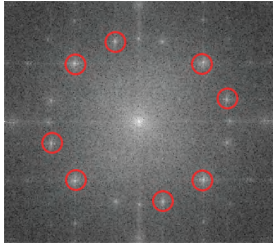
- 声传感器拾音 → **傅里叶变换提取特征** → **分类判决。**
- 大爷三十年的听声经验，被转化为可量化计算的智能算法！（教学视频）

二维傅里叶变换应用：图像周期性网纹噪声的滤除



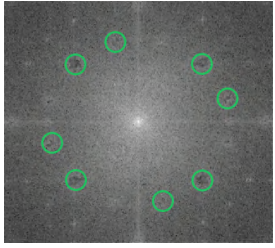
(a) 含周期网纹原图

红框局部放大：密集周期网点



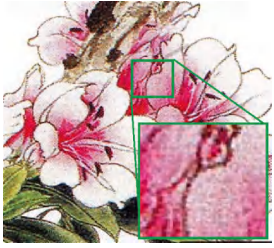
(b) 2D 频谱离散亮点

红圈处：周期噪声能量尖峰



(c) 频域陷波滤波置零

绿圈处：精准抹除干扰尖峰



(d) 逆变换洁净图像

绿框局部放大：花瓣细腻纯净

变换域魔术：在空间域难以用橡皮擦逐点擦除网纹；换到频域，全图周期性网纹坍缩为对称的**孤立明亮尖峰**（见图 b 红圈），用陷波滤波器直接“关灯置零”（图 c），逆变换即可无损还原纯净花瓣（图 d）！

经典例题：对称矩形门脉冲信号的傅里叶变换

例题设定：门函数信号模型

设时域信号为宽度为 2、高度为 1 的对称矩形门脉冲：

$$x(t) = \mathrm{rect}\left(\frac{t}{2}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \le 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$$

求该信号的连续时间傅里叶变换（角频率形式）$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, \mathrm{d}t$。

解析步骤提要

1. **确定积分区间**：利用信号时域紧支撑性质，将积分范围由 $(-\infty, +\infty)$ 收缩至 $[-1, 1]$。
2. **执行指数积分**：计算 $\int_{-1}^{1} 1 \cdot e^{-j\omega t}\mathrm{d}t$。
3. **欧拉公式化简**：利用 $\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ 将复指数整理为实值三角函数。

例题解析与物理洞察：sinc 函数与时频测不准关系

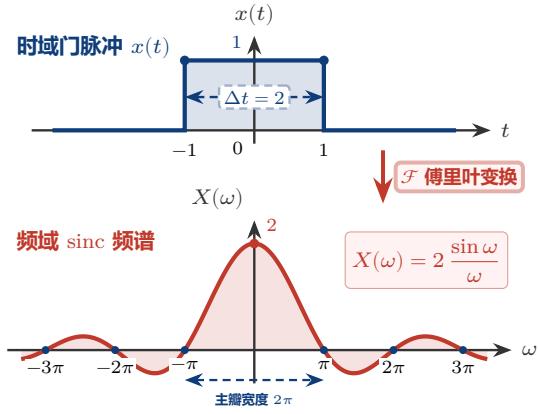
推导求解过程

$$X(\omega)=\int_{-1}^{1}e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t=\left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right]_{-1}^{1}=\frac{e^{j\omega}-e^{-j\omega}}{j\omega}$$

$$=\frac{2j\sin\omega}{j\omega}=\boxed{2\,\frac{\sin\omega}{\omega}}=2\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right).$$

物理特征与时频测不准规律

- **主瓣与过零点**：直流峰值 $X(0)=2$（等于时域面积）；过零点位于 $\omega=\pm k\pi$，伴随正负交替衰减旁瓣。
- **时频互补规律**：**时域越窄，频域越宽**！时域冲激对应无限宽平坦谱；时域单频对应频域冲激单点。



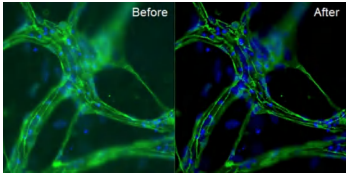
PART 03

图像模糊与物理卷积建模

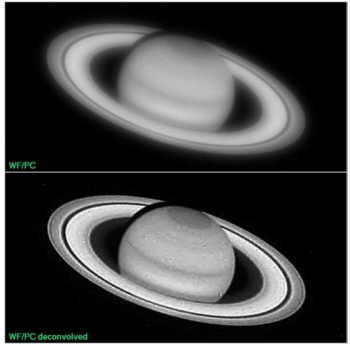
Image Blurring & Convolution Modeling



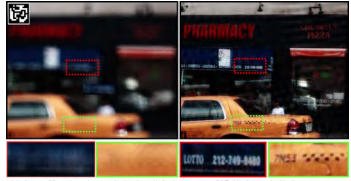
真实场景中的图像退化挑战：显微镜、深空与手抖摄影



荧光显微镜细胞去模糊
克服透镜孔径衍射晕影



深空天文星图反卷积
消除大气湍流与镜面畸变



日常手抖运动模糊修复
逆转相机抖动积分拖尾

工程共性：凡是“透过一个真实物理系统观测世界”的场合，图像都会受到退化模糊；去模糊（反卷积）的使命就是用数学将这层“毛玻璃效应”剥离。

工程问题逼问四连拳：如何建立数学求解模型？

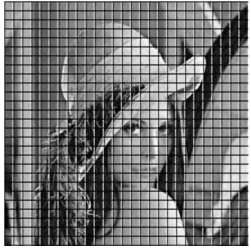
从手抖废片到线性代数方程的连环追问

1. **解题思路是什么？**模糊是“清晰图被某种物理系统弄糊了”；去模糊就是将该物理过程逆向倒推。
2. **数学模型是什么？**“弄糊”这个物理动作，能否用一个精确的数学操作（如积分/卷积）严格刻画？
3. **能否用线性代数标准接口解决？**能否将其统一表达为我们最熟悉的线性系统方程 $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$？
4. **物理对应映射是什么？**若能，大矩阵 $\mathbf{A}$、未知量 $\boldsymbol{x}$ 与观测量 $\boldsymbol{y}$ 分别对应现实世界的什么东西？

这种“将现实工程痛点逼问至数学标准表达”的方法论，是信号处理与机器学习的核心灵魂。

了解图像第一步：从像素空间到矩阵与向量表达





放大局部像素网格：灰度强度值的二维离散矩阵

图像的数学本质：二维数值矩阵

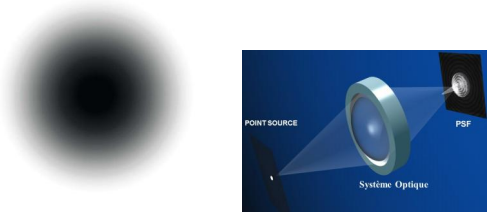
数字灰度图像本质上是一个离散方阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$：

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

其中下标 (i, j) 为像素空间坐标，标量值 x_{ij} 为该点光照强度。

图像处理的实质，就是**对大型数值矩阵进行线性代数与几何空间运算**。

成像系统的物理指纹：点扩散函数（Point Spread Function, PSF）



理想针尖点光源（左）经光学系统成像为弥散圆斑 PSF（右）

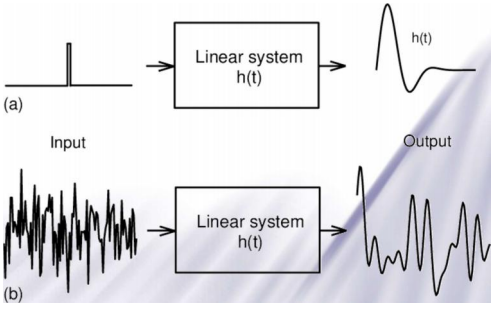
点扩散函数（PSF）的物理定义

- 现实中任何真实光学透镜系统，受限于孔径衍射与像差，**无法将理想点光源成像为一个几何点。**
- 成像后形成一个中间亮、边缘渐暗的光斑，称为**点扩散函数（PSF）。**

系统唯一的“光学指纹”

每台相机镜头、显微镜、天文望远镜，都有其独特的 PSF，完整刻画了该系统的退化响应。

跨学科认亲：PSF 就是成像系统的冲激响应 $h(t)$



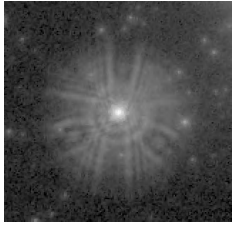
线性时不变（LTI）系统冲激响应原理图

一维信号 vs 二维光学成像严格对偶

- **激励源**：单位冲激 $\delta(t)$ ⟷ 理想点光源 $\delta(x, y)$
- **物理系统**：LTI 信道 ⟷ 空间位移不变光学系统
- **系统响应**：**冲激响应** $h(t)$ ⟷ **点扩散函数** $\mathrm{PSF}(x, y)$
- **退化输出**：$y(t) = x(t) * h(t)$ ⟷ $y(x, y) = x(x, y) * \mathrm{PSF}$

融会贯通：PSF 就是光学系统的“二维空间冲激响应”，知识体系完全自洽统一。

千姿百态的 PSF 与哈勃太空望远镜救险传奇





手抖运动模糊轨迹（左）与哈勃望远镜 WFPC 星芒 PSF（右）

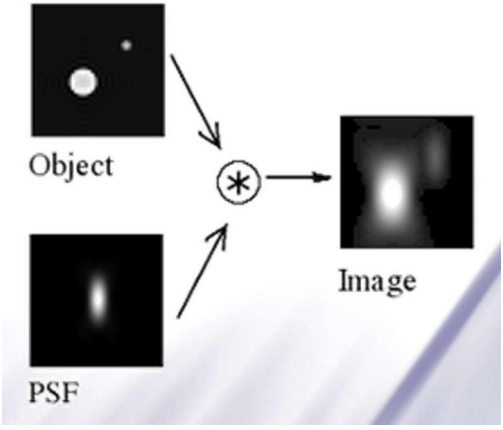
手抖运动模糊 PSF

曝光时间内点光源被拖曳移动，PSF 表现为一条方向性线段，反映手抖的运动轨迹。

哈勃太空望远镜救险传奇（1990）

- 哈勃主镜升空后发现磨镜存在 $2.2\,\mu\mathrm{m}$ 的边缘球面像差误差，回传星图严重模糊。
- 地面科学家精确测算 WFPC 相机的异常星芒 PSF。
- 在宇航员上天换镜前的三年中，靠**反卷积算法**在地面计算机上硬生生算回了大量清晰星系科研图像！

模糊的数学本质：二维离散空间卷积运算



二维离散空间卷积：逐点替换为加权光斑并线性叠加

核心定理：模糊 = 空间卷积（Convolution）

$$\boxed{\mathbf{Y} = \mathbf{X} * \mathbf{H}}$$

$$y[m,n] = \sum_k \sum_l x[k,l]\, h[m-k, n-l]$$

- 清晰图像上的每个像素点，都被替换为一个经该点灰度加权的 PSF 小光斑；
- 所有弥散小光斑在空间平面的线性重叠，形成了模糊图！
- **去模糊的学名**：**反卷积 (Deconvolution)**。

离散卷积计算口诀：翻转、平移、相乘、求和

步骤 1 •翻转

$h(k) \implies h(-k)$

沿坐标轴反褶镜像

步骤 2 •平移

$h(-k) \implies h(n-k)$

按时刻 n 空间滑动

步骤 3 •相乘

$x(k) \cdot h(n-k)$

重叠区间对应点相乘

步骤 4 •求和

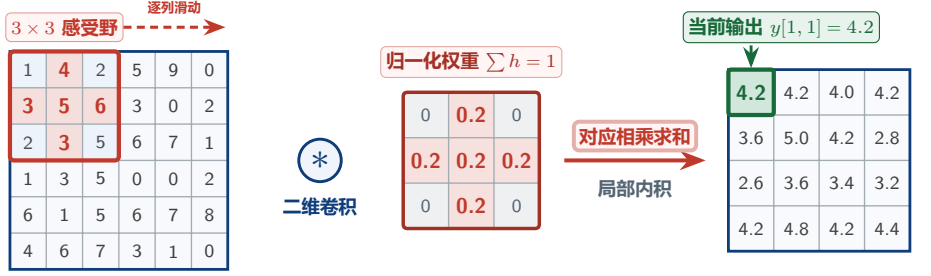
$$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$$

局部加权平均输出

局部加权平均的模糊机理

- **滑动窗口操作**：卷积核 h 在图像阵列上逐格平移滑动；
- **局部混合衰减**：每个输出像素值均由邻近像素按核权重做加权平均生成；
- 尖锐边缘与高频纹理在空间加权混合中被平滑钝化，画面表现为失焦模糊。(图像卷积的理解)

二维图像卷积算例（一）：滑动窗口与单点内积计算



单点乘加（MAC）计算步骤拆解

$$y[1,1]=\sum_{u=-1}^{1}\sum_{v=-1}^{1}X[1+u,\,1+v]\cdot h[u,v]=0.2\times(4+3+5+6+3)=0.2\times 21=\mathbf{4.2}$$

- **局部加权平均**：原中心像素值 5 被自身与上、下、左、右四个邻域像素 $(4,3,6,3)$ 的等权平均值 $\mathbf{4.2}$ 替换。

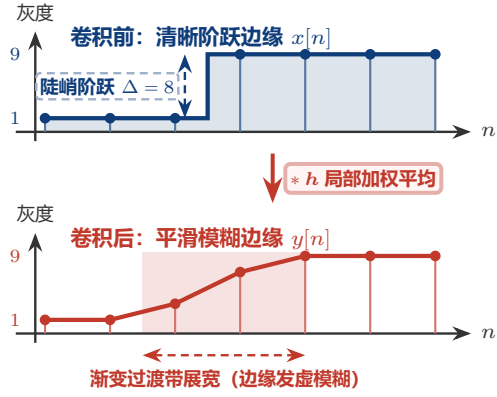
二维图像卷积算例（二）：窗口滑动遍历与边缘平滑机理

窗口滑动遍历过程（Step-by-Step）

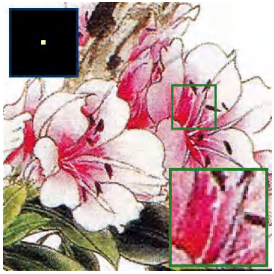
- **位置** $(1,1)$：覆盖左上 3×3 窗口
  $\Longrightarrow\ y[1,1]=0.2\times(4+3+5+6+3)=\mathbf{4.2}$；
- **右移一格** $(1,2)$：沿行向右平移 1 列
  $\Longrightarrow\ y[1,2]=0.2\times(2+5+6+3+5)=\mathbf{4.2}$；
- **再右移** $(1,3)$：窗口含突变值 $(9,0)$
  $\Longrightarrow\ y[1,3]=0.2\times(5+6+3+0+6)=\mathbf{4.0}$；
- **全图扫描**：自左向右、自上而下逐格滑动，依次填满整幅 4×4 输出矩阵 $\mathbf{Y}$。

为什么局部加权平均会造成“模糊”？

- **极值削峰填谷**：原图 $\mathbf{X}$ 灰度跨度达 $[0,9]$（对比强烈）；卷积后 $\mathbf{Y}$ 被压缩在 $[2.6,5.0]$ 内，局部尖峰与深谷被抹平。
- **边缘过渡展宽**：陡峭的阶跃边界在滑动混合中变成多像素渐变斜坡（见右图），高频细节丢失，视觉呈现**失焦发虚**。

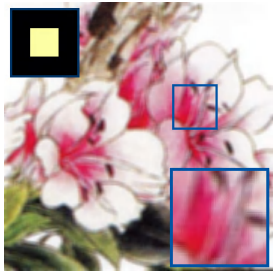


二维图像卷积算例（三）：不同卷积核（PSF）的视觉退化效果



(a) 原始清晰图像 $\mathbf{X}$

冲激核 $\delta[m,n]$：花蕊边缘锐利



(b) 7×7 均值核卷积

邻域等权平均：细节开始柔化



(c) 17×17 高斯失焦核

大尺寸光斑：各向同性严重失焦



(d) 21×21 运动模糊核

对角线轨迹积分：方向性重影拖尾

物理规律总结：左上角子图展示了对应的二维卷积核 $\boldsymbol{h}$（PSF），右下角为花蕊局部放大。可见：**卷积核支撑集尺寸越大**，参与平均的邻域越广，图像越模糊；**卷积核的几何形状**（圆对称光斑 vs 倾斜线段）直接决定了模糊的物理形态（镜头失焦 vs 手抖拖影）！

PART 04

线性系统化表示与反问题求解

Linear System Formulation & Inverse Problems





西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

矩阵化三步走：将二维空间卷积压入标准线性方程

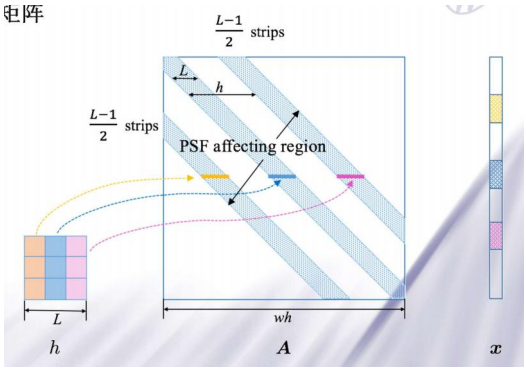
代数表征三部曲

1. **第一步（图像向量化 $\boldsymbol{x}$）**：将清晰图像矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 按列拉伸堆叠为一维长向量 $\boldsymbol{x} = \mathrm{vec}(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}^{mn}$。
2. **第二步（观测向量化 $\boldsymbol{y}$）**：将模糊观测图像矩阵 $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 同样拉伸为长向量 $\boldsymbol{y} = \mathrm{vec}(\mathbf{Y}) \in \mathbb{R}^{mn}$。
3. **第三步（铺开大矩阵 $\mathbf{A}$）**：卷积核滑动到每个位置的“对应相乘再求和”，正好对应矩阵乘向量的一行内积运算！

转化成果：通过向量化算子 $\mathrm{vec}(\cdot)$，原本复杂的二维滑动卷积被严格表述为标准的线性方程：

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$$

核心结构透视：大系统矩阵 $\mathbf{A}$ 的带状稀疏拓扑



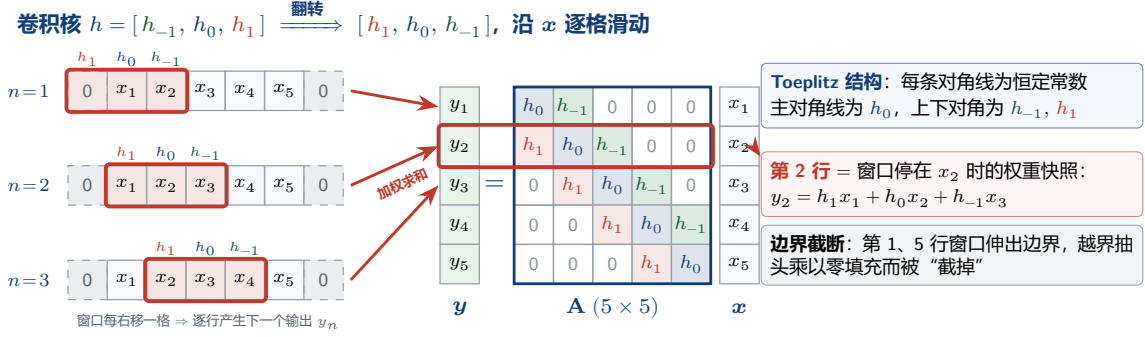
大矩阵 $\mathbf{A}$ 与 PSF 影响区域（带状稀疏结构）

矩阵 $\mathbf{A}$ 的关键代数特性

- **维度极其庞大**：若图像为 1000×1000 (百万像素)，则 $\mathbf{A}$ 尺寸高达 $10^6 \times 10^6$ (包含 10^{12} 万亿个元素)！
- **高度稀疏（Sparse）**：由于 PSF 尺寸远小于图像，矩阵每行仅有几个非零元素，其余全零。
- **块带状结构**：非零抽头呈块 Toeplitz 带状对角分布。

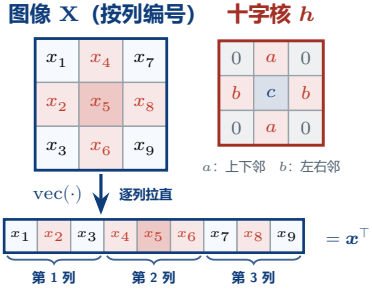
$\mathbf{A}$ 的每一行，就是卷积核滑动至对应像素位置时的一张“空间权重快照”。

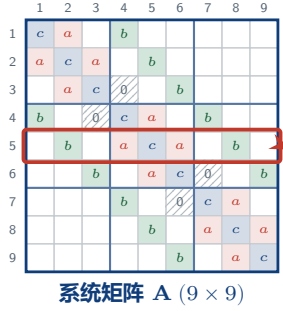
大矩阵 $\mathbf{A}$ 如何形成（一）：从一维卷积看“每一行”的来历



构造口诀：将**翻转后的卷积核**放入第 n 行、中心对准第 n 列，逐行右移，叠起来就是 $\mathbf{A}$。卷积 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{h}*\boldsymbol{x}$ 与矩阵乘法 $\boldsymbol{y}=\mathbf{A}\boldsymbol{x}$ **完全等价**：$\mathbf{A}$ 的第 n 行与 $\boldsymbol{x}$ 做内积，恰对应窗口停在第 n 格时的“相乘求和”。

大矩阵 $\mathbf{A}$ 如何形成（二）：3×3 图像的完整构造





块三对角（BTTB）结构

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}\mathbf{T} & \mathbf{D} & \mathbf{0}\\ \mathbf{D} & \mathbf{T} & \mathbf{D}\\ \mathbf{0} & \mathbf{D} & \mathbf{T}\end{bmatrix}\qquad \mathbf{T}=\begin{bmatrix}c & a & 0\\ a & c & a\\ 0 & a & c\end{bmatrix}$$

$\mathbf{T}$：上下邻耦合　$\mathbf{D}=b\mathbf{I}_3$：左右邻耦合

第 5 行 $\leftrightarrow$ 像素 x_5 的十字邻域：

- 上下邻 x_4, x_6（列号 ± 1，系数 a）；
- 左右邻 x_2, x_8（列号 ± 3，系数 b）。

斜纹格 0：x_3, x_4 已跨列换行，并非相邻。

一般规律：$M\times N$ 图像按列编号 $r(m,n)=(n-1)M+m$，则 $A_{r(m,n),\,r(k,l)}=h[m-k,\,n-l]$。每行至多 L^2 个非零元，呈 **“块 Toeplitz、块内也 Toeplitz”**（BTTB）稀疏拓扑。本例取 $a=b=c=0.2$，即为前述十字均值核。演示课程

玩具算例微观透视：小尺寸矩阵与核抽头平移排列

微观演示：从 2D 滑动卷积核到全局矩阵行排列

设 PSF 卷积核为小矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，输入向量为 $\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \dots, x_N]^\top$：

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & 0 & \dots & c & d & \dots & 0 \\ 0 & a & b & \dots & 0 & c & d & \dots \\ \vdots & & \ddots & & & & \ddots & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

- 卷积核每在图像上向右滑动一格，矩阵中的抽头系数集体向右平移一列；
- 移出边界的抽头被矩阵截断，天然体现了边界效应的离散代数表征。

闭环达成：线性方程组 $\mathbf{A}x = y$ 与去模糊形式解

问题四连拳的最终答案

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y} \quad \Longrightarrow \quad \hat{\boldsymbol{x}} = \mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{y}$$

- $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{mn}$：**清晰原始图像向量**（待求解的未知目标）；
- $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^{mn}$：**实际记录的模糊图像向量**（已知观测数据）；
- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{mn \times mn}$：**由系统 PSF 决定的大带状矩阵**（已知的成像系统指纹）。

历史性跨越：从生活中的“手抖废片”到代数中的“矩阵求逆”——我们完成了从实际物理现象到标准数学模型的完整闭环！

现实冷水与核心悬念：直接求逆的三大致命陷阱

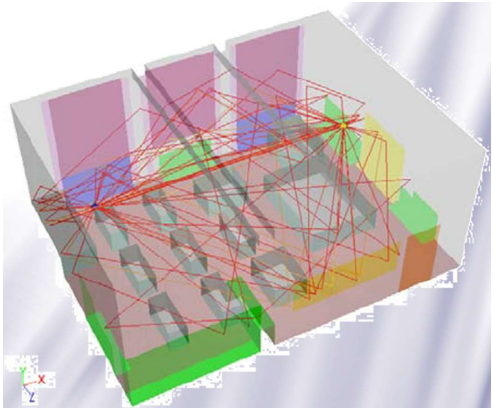
思考：如果计算机真去算 $\hat{x} = \mathbf{A}^{-1}y$，会发生什么？

1. **陷阱一•维度爆炸**：百万像素对应万亿元素矩阵，直接求逆的算力与内存无法承受。
2. **陷阱二•病态不可逆**：高频细节被抹平，矩阵 $\mathbf{A}$ 极小奇异值趋于 0，高度病态。
3. **陷阱三•噪声灾难放大**：真实观测必带微弱噪声 $y = \mathbf{A}x + n$，直接求逆得 $\hat{x} = x + \mathbf{A}^{-1}n$；近零奇异值导致噪声被放大数万倍，重构图沦为杂乱雪花！

后续课程核心主线预告

如何拯救反问题？$\Longrightarrow$ **优化表述、频域快速对角化、先验约束与正则化。**这就是本课程后续的戏肉！

声学跨界拓展：房间脉冲响应（RIR）与拍手实验



封闭房间内声源多径反射与冲激响应接收模型

声学空间中的卷积世界

- 空旷房间中用力击掌（冲激激励 $x(n)$），耳朵听到的是连绵拖尾的反射混响 $y(n)$。
- 墙壁、天花板与地板的千万次反射，构成了**房间脉冲响应（RIR，$h(n)$）**！
- 混响本质上就是声音与房间冲激响应的卷积：$y(n) = x(n) * h(n)$。

课后探究思考题

如何在工程中准确测量一个房间的声学冲激响应 $h(n)$?

本讲核心知识脉络小结与全课思维导航

主线一：傅里叶变换与坐标分解

- **物理直觉**：听声辨瓜（时域难分，频域分明）。
- **数学本质**：信号空间中的正交坐标分解。
- **核心规律**：时频互补与时宽-频宽测不准关系。

主线二：图像去模糊与线性系统

- **物理直觉**：手抖与光学弥散，模糊 = 卷积。
- **数学建模**：大矩阵带状方程 $\mathbf{A}x = y$。
- **核心悬念**：求逆病态性，呼唤优化与正则化。

结语：两套看似不同的工程问题，统一于同一套数学建模思维——**用变换化难为易，用方程规范现实**。

PART 05

参考文献与备选附录

References & Backup Slides



参考文献与经典阅读推荐

IEEE Signal Processing Society.
What is Signal Processing?, IEEE SPS White Paper, 2020.

A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab.
Signals and Systems, 2nd ed.
Prentice Hall, 1996.

R. C. Gonzalez and R. E. Woods.
Digital Image Processing, 4th ed.
Pearson, 2018.

S. Boyd and L. Vandenberghe.
Convex Optimization.
Cambridge University Press, 2004.

P. C. Hansen, J. G. Nagy, and D. P. O'Leary.
Deblurring Images: Matrices, Spectra, and Filtering.
SIAM, 2006.



谢　谢!

Questions & Discussion



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

备用页（一）：二维离散傅里叶变换（2D-DFT）与基底结构

二维离散傅里叶变换公式

$$X[u,v] = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} x[m,n]\, e^{-j2\pi\left(\frac{um}{M}+\frac{vn}{N}\right)}$$

$$x[m,n] = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} X[u,v]\, e^{j2\pi\left(\frac{um}{M}+\frac{vn}{N}\right)}$$

- 二维基底函数是水平与垂直复指数的张量积（网格化明暗相间的空间条纹）；
- 任何复杂的空间图像，均可分解为不同空间频率、不同走向条纹波纹的正交线性叠加。

备用页（二）：块循环矩阵（BCCB）与频域快速对角化

周期边界假定下的快速求解机制

在二维周期性边界假定下，大系统矩阵 $\mathbf{A}$ 成为**块循环块循环（BCCB）矩阵**，二维 DFT 矩阵 $\mathbf{F}_{2D}$ 可将其精确对角化：

$$\mathbf{A} = \mathbf{F}_{2D}^{-1}\,\mathbf{\Lambda}\,\mathbf{F}_{2D}, \qquad \mathbf{\Lambda} = \mathrm{diag}(\mathcal{F}_{2D}\{\mathrm{PSF}\})$$

- 空间矩阵求逆 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{F}_{2D}^{-1}\,\mathbf{\Lambda}^{-1}\,\mathbf{F}_{2D}$ 退化为频域每个频率点的标量除法；
- 借助 2D FFT 快速算法，万亿级运算复杂度由 $O(N^3)$ 锐降至 $O(N\log N)$！

备用页（三）：维纳反卷积与 Tikhonov 正则化原型

Tikhonov 正则化求解模型

为了克服病态奇异性与噪声发散，引入能量约束正则化项：

$$\min_{\boldsymbol{x}} \|\mathbf{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2^2 + \lambda \|\boldsymbol{x}\|_2^2 \quad \Longrightarrow \quad \hat{\boldsymbol{x}}_{\text{reg}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{A}^\top \boldsymbol{y}$$

在频域对角化下，该形式直接对应著名的**维纳滤波（Wiener Filter）**：

$$W(u,v) = \frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2 + \frac{\sigma_n^2}{\sigma_x^2}}$$

分母加上信噪比微正数，完美防止了近零处的噪声爆炸！